

ATM HEALTH GUARDIAN

Yapay Zeka Destekli Proaktif ATM Yönetim Platformu

Üst Yönetim Sunumu

 **Tarih:** 8 Şubat 2026

 **Versiyon:** 1.0 Production

 **Sunan:** ATM Operations & AI Team

SUNUM AJANSI

1.  **Problem Tanımı** - Neden ihtiyaç var?
2.  **Proje Özeti** - Ne yapıyoruz?
3.  **AI Motorları** - Nasıl çalışıyor?
4.  **Platform Modülleri** - Neler var?
5.  **Finansal Etki** - Ne kazanıyoruz?
6.  **Operasyonel İyileştirmeler** - Sonuçlar
7.  **Demo** - Canlı gösterim
8.  **Gelecek** - Sonraki adımlar

! MEVCUT DURUM - PROBLEM

● Reaktif Bakım Sorunları

- ✗ ATM arızalanana kadar **bekliyoruz**
- ✗ Gereksiz FLM müdahaleleri → **850/ay**
- ✗ Yanlış teşhis → Tekrar eden **SLM'ler**
- ✗ Downtime → **Müşteri kaybı**
- ✗ Yüksek **operasyonel maliyet**

Nakit Yönetimi Sorunları

- ✗ ATM'lerde **nakit kıtlığı** → Servis kesintisi
- ✗ **Fazla nakit** birikimi → Sermaye verimsizliği
- ✗ Optimize olmamış **CIT rotaları**
- ✗ **Reaktif ikmal** (kıtlık olunca hareket)
- ✗ Sık **SLA ihlalleri**

✨ İşletme Etkisi

₺5-7M/YIL KAYIP

- 💰 Downtime + Gereksiz bakım
- 📉 Müşteri memnuniyetsizliği
- ⌚ Uzun müdahale süreleri (4+ saat)
- 🔄 Tekrar eden problemler (%30+ rate)

Mevcut yaklaşım sürdürülebilir değil!

ÇÖZÜM: ATM HEALTH GUARDIAN

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Reaktif Bakım → Proaktif Koruma

Misyon

AI destekli, veri odaklı ATM yönetimi ile:

- ✓ Arızaları **önceden tahmin** et
- ✓ Maliyetleri **optimize** et
- ✓ Müşteri memnuniyetini **artır**
- ✓ Nakit akışını **akıllandır**

Temel Prensip

"Arıza olmadan önce müdahale et,
nakit bitmeden önce ikmal et"

 Reaktif → Proaktif

 Manuel → AI Destekli

 Tahmin → Önleme

4 ANA HEDEF

1 Arıza Tahmini

- 7-30 gün önceden tahmin
- %23 FLM azaltma

2 Maliyet Optimizasyonu

- ₺4.32M/yıl tasarruf
- ROI: 6-9 ay

3 Nakit Yönetimi

- 7 gün önceden ktlık tahmini
- CIT rota optimizasyonu

4 Operasyonel Mükemmellik



AI MOTORLARI

IronClad Engine v1.0

Arıza Tahmin ve Bakım Optimizasyon Motoru

Ne Yapar?

- ✓ ATM arıza olasılıklarını hesaplar
- ✓ FLM/SLM ihtiyacını tahmin eder
- ✓ Risk skorlaması (High/Medium/Low)
- ✓ Önleyici bakım önerileri

Sonuç

%23 FLM Azalması

₺2.22M/YIL Tasarruf

IronClad Engine - Nasıl Çalışır?

Girdi (18 Feature)

- FLM geçmişi (48h, 7d, 30d)
- Son SLM'den geçen gün
- Tekrar eden problemler
- Availability %
- Lokasyon (Şube/Offsite)
- Vendor (GRG/Hitachi)

Çıktı

- Risk seviyesi (%0-100)
- Önerilen aksiyon
- Tahmini tasarruf (₺)

IronClad Engine - Performance

Metrik	Değer
Accuracy	87.3%
Precision	84.2%
Recall	89.1%
F1 Score	86.6%
AUC-ROC	0.91

- ✓ Production-ready
- ✓ Continuous learning
- ✓ Real-time scoring

AI Cash Optimization Engine

Nakit Akışı Tahmin ve CIT Optimizasyon Motoru

Ne Yapar?

- ✓ Nakit tükenmesini tahmin eder (7 gün)
- ✓ CIT rotalarını optimize eder
- ✓ Low cash ATM'leri tespit eder
- ✓ Heat map ile risk gösterir

Sonuç

%80 Kıtılık Azalması

%40 CIT Verimlilik Artışı

Cash Engine - Nasıl Çalışır?

Girdi (12 Feature)

- Günlük çekim/yatırma
- ATM kapasite
- Sezonsal faktörler
- Lokasyon özellikleri
- Geçmiş trendler

Çıktı

- 7 günlük kısıtlı tahmini
- Planlı ikmal önerileri
- Optimize CIT rotaları
- Beklenen tasarruf

Cash Engine - Optimizasyon

Zone-Based SLA

- **Zone 1**: 3 saat müdahale
- **Zone 2-5**: 5 saat müdahale

Cluster-Based Routing

- Yakın ATM'leri gruplayarak rota
- Mesafe + Risk + SLA optimizasyonu

Real-time Adjustment

- Dinamik planlama
- Anlık durum değişikliklerine tepki



PLATFORM MODÜLLERİ

1. ATM Health Guardian

Proaktif Bakım Komuta Merkezi

Arıza Tahminleme Performansı

- Manuel: 850 FLM/ay
- AI ile: 620-680 FLM/ay
- İyileştirme: %23
- Tasarruf: ₺510K-690K/yıl

Maliyet Etkisi Dashboard

- FLM: ₺2.22M/yıl
- SLM: ₺564K/yıl
- Downtime: ₺1.54M/yıl

Tasarruf: ₺4.66M/yıl

ATM Health Guardian (devam)

ATM Risk Haritası

-  Türkiye genelinde risk dağılımı
-  High /  Medium /  Low
-  Coğrafi kümelenme analizi
-  Excel export + Tam ekran

Top 10 Risky ATMs

- En riskli ATM listesi
- SLM olasılığı + tasarruf
- Hızlı aksiyon butonları

2. AI Engine Performance

Motor İzleme ve Performans Merkezi

Model Accuracy Dashboard

- Tahmin doğruluğu: **87.3%**
- Trend analizi
- Precision, Recall, F1

FLM/SLM Trend

- Aylık karşılaştırma
- AI öncesi vs sonrası
- Sezonallite tespiti

Vendor Performance

3. AI Cash Optimization

Nakit Akışı ve CIT Operasyon Merkezi

Low Cash Heat Map

-  Kritik (<20%)
-  Düşük (20-30%)
-  Normal (>30%)
- Coğrafi yoğunluk analizi

CIT Route Optimization

- Nakit Merkezi bazında planlama
- Optimum rota sıralaması

Cash Optimization (devam)

Cash Trend & Forecast

-  14 günlük tahmin
-  Anomali tespiti
-  AI tahmin vs gerçekleşen

SLA Compliance

- Bölge bazında SLA takibi
- İhlal riski uyarıları
- Vendor performans

4. Command Center

Operasyonel Karar Destek Merkezi

Active Alerts Dashboard

-  Yüksek öncelikli uyarılar
-  Aksiyon durumları
-  Karar verme arayüzü

AI Recommendations

- IronClad Engine önerileri
- Risk + tasarruf hesaplama
- Önerilen aksiyonlar

Decision Tracking

5. Budget Performance

Mali Performans ve Tasarruf Analizi

Aylık Tasarruf Breakdown

- FLM/SLM/Downtime ayrımı
- Kümülatif takip
- Trend görselleştirme

ROI Analysis

- Break-even: **6-9 ay**
- Yıllık projeksiyon
- 5 yıllık öngörü: **₺21.6M**

Budget vs Actual

FİNANSAL ETKİ

Yıllık Tasarruf Dağılımı

Kategori	Aylık	Yıllık	Açıklama
FLM Optimizasyonu	₺185K	₺2.22M	%23 azalma
SLM Optimizasyonu	₺47K	₺564K	Doğru teşhis
Downtime Azaltma	₺128K	₺1.54M	Proaktif bakım
TOPLAM	₺360K	₺4.32M	Net tasarruf

₺4.32M/YIL TASARRUF

ROI Timeline

- Ay 1–3
 - ▶ Model eğitimi, ilk sonuçlar
 - ▶ %25 tasarruf başladı
- Ay 4–6
 - ▶ Production stabilization
 - ▶ Break-even point ✓
- Ay 7–9
 - ▶ Full optimization
 - ▶ %100 ROI ✓
- Ay 10–12
 - ▶ Continuous improvement
 - ▶ ₺4.32M net kâr ✓

5 Yıllık Projeksiyon

₺21.6M Kümülatif Tasarruf

💡 FLM Tasarrufu Detayı

₺2.22M/yıl nasıl elde ediliyor?

Hesaplama

- **Öncesi:** $850 \text{ FLM/ay} \times ₺2,500 = ₺2,125\text{K/ay}$
- **Sonrası:** $680 \text{ FLM/ay} \times ₺2,500 = ₺1,700\text{K/ay}$
- **Net Tasarruf:** $₺185\text{K/ay} \rightarrow ₺2.22\text{M/yıl}$

Breakdown

- 🕒 Teknisyen saati: 510 saat/ay
- 🚗 Yakıt/seyahat: ₺45K/ay
- 🔧 Part maliyeti: ₺78K/ay
- 📁 Opportunity cost: ₺62K/ay



OPERASYONEL İYİLEŞTİRMELER

Bakım Metrikleri

Metrik	Öncesi	Sonrası	İyileştirme
FLM Sayısı/Ay	850	620-680	↓ %23
SLM Başarı Oranı	%72	%87	↑ %15
Ort. Müdahale Süresi	4.2 saat	2.4 saat	↓ %43
ATM Uptime	%96.8	%98.7	↑ 1.9 puan
Tekrar Eden Problem	%30	%12	↓ %60

Nakit Yönetimi Metrikleri

Metrik	Öncesi	Sonrası	İyileştirme
Nakit Kıtlığı/Ay	28	5-6	↓ %80
CIT Verimliliği	%60	%84	↑ %40
SLA Compliance	%78	%96	↑ 18 puan
Rota Optimizasyonu	Manuel	AI	%40 zaman

Müşteri Etkisi

ATM Kullanılabilirliği

- Öncesi: %96.8
- Sonrası: %98.7
- **↑ 1.9 puan artış**

İşlem Başarı Oranı

-  Nakit bulunurluğu: %99.2+
-  İşlem tamamlanma: %98.5+

Şikayet Azalması

- ATM çalışmıyor: ↓ %40
- Nakit yok: ↓ %80

CANLI DEMO

Demo Akışı

1 ATM Health Guardian

-  Risk haritasını göster
-  Top 10 risky ATMs
-  Maliyet dashboard

2 AI Cash Optimization

-  Heat map görünümü
-  CIT rota optimizasyonu
-  SLA compliance

3 Command Center

-  Active alerts

Gerçek Zamanlı Özellikler

- ✓ **Excel Export** - Tüm veriler indirilebilir
- ✓ **Tam Ekran Görünüm** - Detaylı harita analizi
- ✓ **Filtreler** - Şehir, bölge, risk seviyesi
- ✓ **Tarih Aralığı** - Özelleştirilebilir periyotlar
- ✓ **Real-time Updates** - Canlı veri akışı

Şimdi canlı platforma geçelim! 



BAŞARI HİKAYESİ

Gerçek Vaka: İstanbul Bölgesi

Ocak 2026 (AI Öncesi)

- 142 ATM
- 89 FLM/ay
- 23 SLM/ay
- ₺387K aylık maliyet

Şubat 2026 (AI ile)

- 142 ATM
- 68 FLM/ay (↓ 24%)
- 18 SLM/ay (↓ 22%)
- ₺298K aylık maliyet

💡 İstanbul Sonuçları

₺89K/AY TASARRUF

₺1.07M/YIL

Detaylar

- 🛠️ 21 gereksiz FLM önlendi
- 🛠️ 5 SLM önlendi
- 🕒 126 saat teknisyen zamanı tasarrufu
- 😊 Müşteri şikayeti %35 azaldı

ATM Spotlight: ATM_034567

AI Tahmini

- SLM risk: %78 (High)
- Tahmini arıza: 5 gün içinde
- Önerilen aksiyon: FLM + part değişimi

Gerçekleşen

-  4. gün FLM yapıldı
-  Part değiştirildi
-  SLM önlendi
-  Tasarruf: ₺8,500

AI tahmin doğruluğu kanıtlandı!

TEKNİK ALTYAPI

Teknoloji Stack

Frontend

- **Next.js 14** + TypeScript
- Modern, responsive UI
- Real-time updates
- Interactive maps (Leaflet)

AI Motorlari

- **Python** + Pandas + Scikit-learn
- Machine Learning
- Real-time scoring
- Continuous learning

Veri İşleme

Veri Kaynakları

- 12 aylık FLM/SLM geçmişi
- ATM master data (2,886 ATM)
- Nakit akışı verileri
- Maliyet bilgileri

Veri Yönetimi

- JSON-based storage
- Real-time processing
- Automated reporting
- Quality assurance



GELECEK ADIMLAR



Kısa Vade (1-3 ay)

1. Model Fine-tuning

- Gerçek sonuçlarla model iyileştirme
- False positive azaltma

2. Mobile App Development

- iOS + Android
- Push notifications
- Field technician app

3. Automated Alert System

- SMS + Email
- WhatsApp entegrasyonu



Orta Vade (3-6 ay)

1. IoT Sensör Entegrasyonu

- Real-time ATM durumu
- Vibration/temperature sensörleri
- Predictive hardware replacement

2. Vendor API Integration

- Otomatik ticket oluşturma
- Part sipariş otomasyonu

3. Advanced Analytics

- Root cause analysis
- Benchmarking dashboard



Uzun Vade (6-12 ay)

1. Multi-Regional Expansion

- Diğer ülkelere açılım
- Multi-language support

2. Blockchain Audit Trail

- Immutable decision log
- Compliance tracking

3. Industry Standardization

- Best practices yayınlama
- Sektör liderliği



KPI DASHBOARD

Takip Edilecek Metrikler

Finansal KPI'lar

-  Aylık tasarruf: ₺360K target
-  ROI: 6-9 ay target
-  Cost per FLM/SLM trend
-  Budget variance

Operasyonel KPI'lar

-  FLM sayısı: <700/ay
-  ATM Uptime: >%98.5
-  Müdahale süresi: <2.5 saat
-  SLA compliance: >%95

AI Performance KPI'lar

-  Model accuracy: **>%85**
-  False positive rate: **<15%**
-  Prediction lead time: **7-30 gün**
-  Cash shortage prevention: **>%75**

Continuous Monitoring

-  Weekly reports
-  Monthly reviews
-  Quarterly deep dives

TAVSİYELER

✓ Onay Beklenen Aksiyonlar

1. Platform Production Devamı

- ✓ Kanıtlanmış sonuçlar
- ✓ Finansal etki başladı

2. Mobil App Geliştirme

- Bütçe: ₺250K
- ROI: 1.5-2 ay

3. IoT Pilot Projesi

- 100 ATM pilot
- Bütçe: ₺180K

4. Vendor Entegrasyonu

💰 Toplam Yatırım İhtiyacı

Proje	Bütçe	ROI
Mobile App	₺250K	1.5-2 ay
IoT Pilot	₺180K	3-4 ay
Vendor API	₺120K	2-3 ay
TOPLAM	₺550K	<3 ay

Tasarrufla Karşılaştırma

- Aylık tasarruf: **₺360K**
- Yatırım geri dönüşü: **<2 ay**
- **Net pozitif** hemen başlıyor!

Başarı İçin Kritik Faktörler

1. Kullanıcı Adaptasyonu

-  Kapsamlı eğitim programı
-  Dokümantasyon ve video kılavuzlar
-  Change management

2. Veri Kalitesi

-  Automated validation
-  Data cleansing pipeline
-  Quality metrics

3. Continuous Improvement

-  Weekly feedback loops

SONUÇ

Neden ATM Health Guardian?

Kanıtlanmış Sonuçlar

- %23 FLM azalması
- ₺4.32M/yıl tasarruf

Proaktif Yaklaşım

- Reaktif → Proaktif dönüşüm
- Arıza önleme odaklı

AI Destekli

- En modern teknolojiler
- Continuous learning

Kullanıcı Dostu

Neden ATM Health Guardian? (devam)

Scalable

- Büyümeye hazır mimari
- Multi-regional support

Hızlı ROI

- 6-9 ay geri dönüş
- Immediate value

Comprehensive

- FLM + SLM + Cash + Command
- End-to-end çözüm

Tek Cümle Özet

"ATM Health Guardian, yapay zeka gücüyle arızaları önleyip nakit yönetimini optimize ederek yılda ₺4.32 milyon tasarruf sağlayan, proaktif ATM yönetim platformudur."

ATM HEALTH GUARDIAN

Protecting Your ATM Fleet, 24/7



ŞİMDİ HAREKETE GEÇME ZAMANI!

Sonraki Adım

 **Steering Committee Toplantısı**

 **Tarih:** Önümüzdeki hafta

 **Amaç:** Yatırım onayı ve roadmap

İLETİŞİM

Proje Ekibi

Proje Yöneticisi

- [İsim Soyisim]
- [email@company.com]

Teknik Lead

- [İsim Soyisim]
- [email@company.com]

AI Team Lead

- [İsim Soyisim]
- [email@company.com]

İletişim Bilgileri

Email: atmguard@company.com

Platform: <https://atmguard.company.com>

Dokümantasyon: <https://docs.atmguard.company.com>

Support: support@atmguard.company.com

Sosyal Medya

-  Twitter: @ATMHealthGuardian
-  LinkedIn: ATM Health Guardian
-  YouTube: Demo videoları

TEŞEKKÜRLER

Sorularınızı bekliyoruz!



ATM HEALTH GUARDIAN

From Reactive to Proactive

BACKUP SLIDES

Detaylı Analizler ve Referanslar

Detaylı FLM Tasarrufu

Hesaplama Breakdown

Manuel Yaklaşım:

$850 \text{ FLM/ay} \times \text{₺}2,500/\text{FLM} = \text{₺}2,125,000/\text{ay}$

AI ile Optimize:

$680 \text{ FLM/ay} \times \text{₺}2,500/\text{FLM} = \text{₺}1,700,000/\text{ay}$

Brüt Tasarruf: $\text{₺}425,000/\text{ay}$

Operasyon Maliyeti: $\text{₺}240,000/\text{ay}$ (AI sistem)

Net Tasarruf: $\text{₺}185,000/\text{ay}$

YILLIK: $\text{₺}185\text{K} \times 12 = \text{₺}2.22\text{M}$

Tasarruf Breakdown Detayı

Kalem	Aylık	Yıllık
Teknisyen Saati (510h)	₺89K	₺1.07M
Yakıt/Seyahat	₺45K	₺540K
Part Maliyeti	₺78K	₺936K
Opportunity Cost	₺62K	₺744K
Alt Toplam	₺274K	₺3.29M
AI Sistem Maliyeti	-₺89K	-₺1.07M
NET TASARRUF	₺185K	₺2.22M

IronClad Engine - Technical Deep Dive

Model Architecture

- **Base Model:** Random Forest (500 trees)
- **Boost Model:** Gradient Boosting
- **Ensemble:** Weighted average (70/30)

Feature Importance (Top 10)

1. FLM count 7d: **18.2%**
2. Last SLM days: **15.7%**
3. Repeat issue flag: **12.4%**
4. Availability %: **11.8%**
5. Location type: **9.3%**
6. FLM count 18h: **8.7%**

Model Training Process

Data Pipeline

```
Raw Data → Cleaning → Feature Engineering
      ↓
Training (70%) / Validation (15%) / Test (15%)
      ↓
Model Training → Hyperparameter Tuning
      ↓
Cross-Validation (5-fold) → Final Model
      ↓
Backtesting → Production Deployment
```

Training Details

- **Dataset:** 12 ay, 34,632 vaka
- **Training Time:** 3.5 saat
- **Inference Time:** <50ms

Vendor Karşılaştırması

GRG vs Hitachi Performance

Metrik	GRG	Hitachi	Fark
Ort. FLM/ATM/Ay	0.62	0.48	-23% ✓
Ort. SLM/ATM/Yıl	2.8	2.1	-25% ✓
Uptime %	98.3%	99.1%	+0.8 ✓
Müdahale (saat)	2.6	2.2	-15% ✓
Part Maliyet/Yıl	₺18.5K	₺14.2K	-23% ✓
İlk Alım Fiyat	+₺0	+15% ✗	

Yorum

✓ Hitachi daha güvenilir

Coğrafi Analiz

En İyi Performans (Uptime)

1.  **Ankara**: %99.2, 0.41 FLM/ATM/ay
2.  **İzmir**: %98.9, 0.45 FLM/ATM/ay
3.  **Bursa**: %98.7, 0.48 FLM/ATM/ay

En Çok İyileşme

1.  **İstanbul**: %31 FLM azalması
2.  **Antalya**: %28 FLM azalması
3.  **Gaziantep**: %26 FLM azalması

Challenge Areas

-  **Doğu Anadolu**: Uzak lokasyonlar, uzun müdahale

12 Aylık Trend Analizi

AI Öncesi (Ocak 2025 - Aralık 2025)

- FLM ortalama: **850/ay** (range: 780-920)
- SLM ortalama: **196/ay** (range: 175-218)
- Uptime: **%96.8** ortalama

AI Pilot (Ocak 2026)

- FLM: **720** (↓ 15%)
- SLM: **182** (↓ 7%)
- Uptime: **%98.1**

AI Production (Şubat 2026)

- FLM: **650** (↓ 24%)

Proje Organizasyonu

Steering Committee

-  **CFO** - Sponsor
-  **CTO** - Teknoloji
-  **Head of Operations** - Business owner

Core Team (11 kişi)

- 1 Project Manager
- 3 AI/ML Engineers
- 2 Frontend Developers
- 2 Backend Developers
- 2 Data Analysts
- 1 DevOps Engineer

Güvenlik ve Compliance

Veri Güvenliği

-  TLS 1.3 encryption
-  Role-based access (RBAC)
-  Audit trail (tüm aksiyonlar)
-  Regular security audits
-  GDPR/KVKK compliance

Sistem Güvenilirliği

-  99.9% uptime SLA
-  Daily automated backups
-  Disaster recovery plan
-  Redundant infrastructure

Benchmark Studies

Industry References

JP Morgan Chase

- Predictive maintenance
- %35 maliyet düşüşü
- 2023 implementation

Bank of America

- AI-powered ATM management
- \$50M/year savings
- 2022 rollout

ING Bank

Akademik Kaynaklar

Research Papers

1. "Predictive Maintenance in Banking"

- MIT Sloan Management Review
- 2023

2. "AI in Cash Management"

- Harvard Business Review
- 2024

3. "ATM Fleet Optimization"

- IEEE Transactions on Service Computing
- 2024



Risk Matrisi

Risk	Olasılık	Etki	Mitigasyon
Veri kalitesi düşük	Orta	Yüksek	Automated validation
Kullanıcı adaptasyonu	Yüksek	Orta	Training program
Model drift	Düşük	Yüksek	Weekly retrain
Sistem downtime	Düşük	Yüksek	Redundancy
Vendor resistance	Orta	Orta	Partnership model

Risk Yönetimi

- ✓ Proactive monitoring
- ✓ Weekly risk reviews
- ✓ Contingency plans

Business Case Summary

Yatırım

- **İlk Yatırım:** ₺2.1M (geliştirme)
- **Ek Yatırım:** ₺550K (mobil/IoT)
- **Toplam:** ₺2.65M

Getiri

- **Yıllık Tasarruf:** ₺4.32M
- **ROI:** 6-9 ay
- **5 Yıl NPV:** ₺18.5M

Risk/Reward Ratio

1 : 6.9



ATM HEALTH GUARDIAN

From Reactive to Proactive

Protecting Your ATM Fleet, 24/7

Hazırlayan: ATM Health Guardian Team

Tarih: 8 Şubat 2026

Versiyon: 1.0 Production

© 2026 ATM Health Guardian. Tüm hakları saklıdır.